72-FOC 25

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。

上次课呢，通过实际调试波形分析，给大家介绍了一下电流观测器中，控制器部分的参数调整方法。当我们把参数整定好之后，估算电流就可以跟踪上实际电流了。然后呢，就可以根据估算方程，来得到估算的反电动势。得到估算反电动势之后，就可以计算反电动势合成矢量的相位角。

然后，把反电动势合成矢量的夹角计算出来之后，就可以用于计算出转子的位置角。而估算出转子位置角的话，就是我们无感部分的目的。那么，把转子位置角获取到之后，控制方法就跟之前的有霍尔传感器一样了。转子位置出来了，就可以用于 Park 变换，然后计算电流环，进行矢量合成，最终会得到 SVPWM 调制波输出。而为了验算估算角度是不是跟传感器计算出来的角度一致，我们可以把估算的转子位置角跟霍尔传感器计算出来的位置角做一下对比。

```
    GetRotorInfo();
    GetUs();
    if(tFoc.Direction == CCW)
        tCore.qEAngle = tFoc.Eangle_Rotor + EANGLE90 + tUm.qDQAngle;
    else
        tCore.qEAngle = tFoc.Eangle_Rotor - EANGLE90 - tUm.qDQAngle;

    tIm.qParkAngle = tObs.qTheta - EANGLE90;

    tUm.Percent = tUm.PercentOut;
    UsOut();
}
```

大家看，因为反电动势合成矢量角超前转子位置角 90° 的。所以呢，我们就可以求取出估算的转子位置角 tIm.qParkAngle。

```
    GetUs();
    if(tFoc.Direction == CCW)
        tCore.qEAngle = tFoc.Eangle_Rotor + EANGLE90 + tUm.qDQAngle;
    else
        tCore.qEAngle = tFoc.Eangle_Rotor - EANGLE90 - tUm.qDQAngle;

    tIm.qParkAngle = tObs.qTheta - EANGLE90;

    tUm.Percent = tUm.PercentOut;
    UsOut();
```

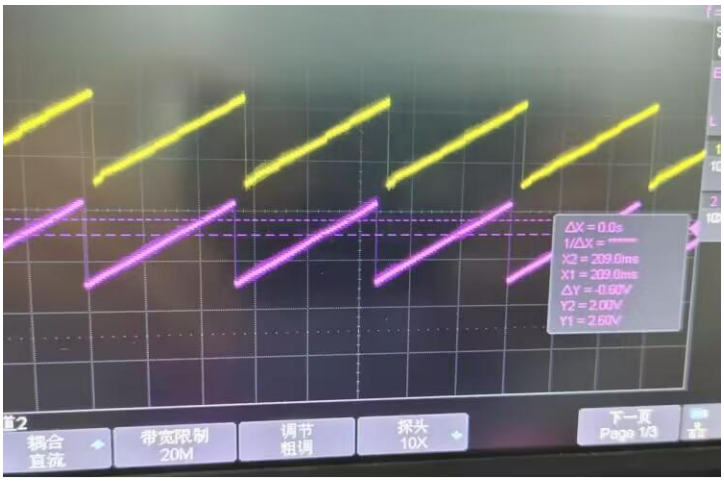
而这个 Eangle_Rotor 就是通过霍尔传感器计算出来的。此时呢，我们可以对比一下。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

```
Temp = (unsigned int)(tFoc.Eangle_Rotor + 0x8000);
tSpi.ReadyData[0] = Temp >> 4;

Temp = (unsigned int)(tIm.qParkAngle + 0x8000);
tSpi.ReadyData[1] = Temp >> 4;
```

我们可以把这两个变量通过 SPI 传送到 DAC 芯片，然后，用示波器观察。



大家看下，黄色的波形是通过霍尔传感器计算出来的，而红色的是通过观测器估算出来的。从波形，很显然我们可以看出，估算的角度还是可以的。

问：还是有所相位差？

答：传感器的安装也不一定绝对准确，不能迷信传感器。要知道传感器安装是否准确，可以同时观测反电动势和传感器波形。

问：哪个信号可以更为准确作为角度参考？

答：先对比反电动势与传感器波形，再对比估算反电动势与传感器波形，当然前面是在两个不同的场景下测得的。真实反电动势信号最为准确。

这样的话，也就验证了我们的无感估算算法的正确性，那么，这一步验证好之后，传感器在我们课程中的作用也就结束了。

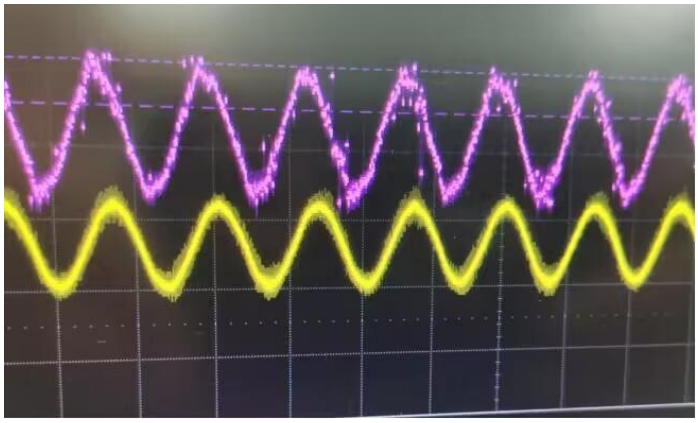
当然了，其它的观测器相关的量，也是可以看的。

```
    Temp = (unsigned int)(tObs.qZalpha + 0x8000);
    tSpi.ReadyData[1] = Temp >> 4;

    Temp = (unsigned int)(tObs.qEalpha + 0x8000);
    tSpi.ReadyData[0] = Temp >> 4;
}
```

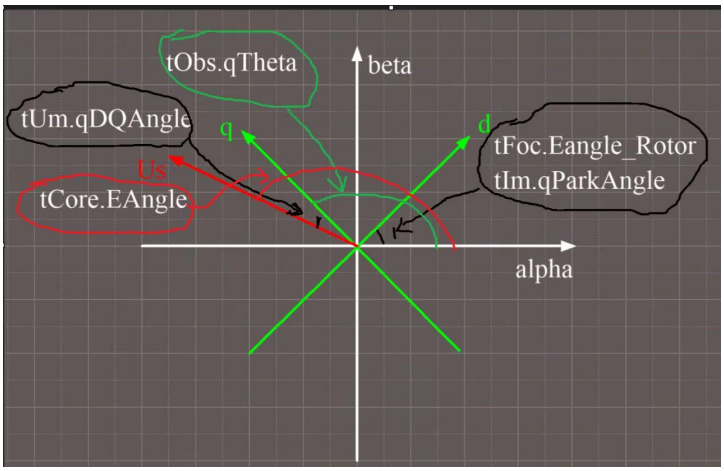

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

例如，我们可以看控制器的输出跟他的滤波值。



大家可以看到，红色的是 Zα，而黄色的是 Zα1。因为红色波形中，含有开关控制，所以有高频成分存在。这时候是不能拿到计算转子位置角的。因此呢，我们需要滤波，滤完波之后，效果就好多了。

好了，下面，我们要做的，就是抛弃掉传感器，使用我们估算的转子位置角了。tFoc.Eangle_Rotor 是传感器计算出来的转子角度　也就是 d 轴的方向角度，+90 度之后就 q 轴方向角度，　再+tUm.qDQAngle 就是 Us 的角度。



上面这幅图反映了各种角度的关系。

我们继续啊，丢掉传感器之后，我们面临一个问题，我们使用的观测器是基于反电动势的，在电机没有启动，或者说转速很小的时候，是没有反电动势或者反电动势很小的。所以啊，要想观测器正常运行，其实我们需要把电机强行拖动起来。也就是说，我们需要让电机具备一定的速度，这样的话，才会有反电动势，才能让观测器估算出准确的角度。

所以，在使用观测器估算的角度之前，我们需要先执行一段电机强拖运行的代码。那么，强拖运行电机的思路是什么呢？其实就是我们人为给定定子磁场的大小跟方向。如果我们给定的定子磁场在旋转，就会带动转子磁场旋转，这样呢，就把转子拉动起来了。思路是相对简单的，但是，实现的时候，还是有一些需要注意的点，具体怎么实现，我们后面会详细讲解。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

但是，如果没有了传感器，在电机静止的时候，我们并不知道转子停止的位置。不知道转子的初始位置，我们就不好给定定子磁场的初始方向。如果不好给定定子磁场的初始方向，就无法保证转子能够被强拖起来。因此啊，在强拖之前，我们需要把转子的初始位置给确定下来。但是，因为我们抛弃掉了传感器，要想确定转子的初始位置，就没那么简单了。所以啊，我们需要想办法，把转子的初始位置给确定下来，而我们经常用的是预定位这种方法。

实际上呢，也还有其它的方法，例如，脉冲定位法（电感法）、高频注入法等。每种方法呢，有各自的优缺点，而预定位是三者中最简单的一种。但是，这种方法呢，它有一个缺点，就是在定位的时候，可能转子会出现反转的情况。

但是呢，这个缺点，并不是所有场合都关心，有的场合，对电机启动是否有反转，其实并不在意。只要保证电机能够正常启动运行起来就行。例如，风机、水泵、空调压缩机这些场合。当然，也不是绝对的，可能这些场合也有要求不能反转的，只是说大部分是不要求的。因此呢，在这些场合使用预定位法来确定转子的初始位置，完全是可行的。

问：这个反转角的大小与什么有关系？
答：与初始通电产生的定子磁场和转子磁场的夹角有关。

而电感法呢，它的优点就是确定转子的初始位置时，不会出现反转的情况。但是呢，它需要根据发出的脉冲，来测量电流，通过电流的比较，来把转子的位置给解算出来。这就相比预定位法要复杂一些。这种方法呢，在无感 BLDC 控制中，用得比较多，很多要求启动不能反转的场合，就会使用到。

那么，还有高频注入法。高频注入呢，其实细分的又有多种种类，例如，高频脉振方波注入、正弦波注入等等。这种方法呢，就是注入高频信号，然后根据高频信号的响应含有转子的位置信息，把高频响应信息解算出来，这样就可以得到转子的位置了。很多对低速有要求的场合，会考虑使用这种方法。

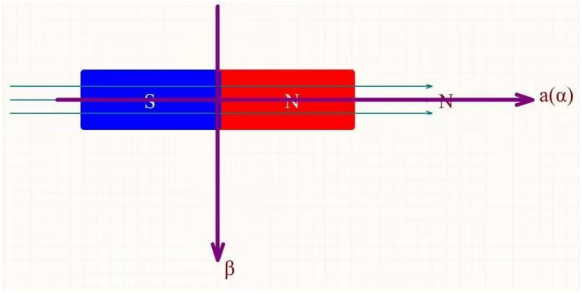
但是呢，这种方法运算量比较大，一般主频低的单片机，不好实现。 而且，高频注入这种方法，对电机还有一定要求，需要电机有一定的凸极性。否则的话，估算转子位置的效果也不是很好。并且，这种方法，它的参数调试不好调，一般的新手，不建议直接接触这种方法。所以啊，我们建议还是先从简单的开始，预定位法。预定位法，相对比较简单，我们就先使用这种方法，后面大家有能力再去尝试其它方法。

那么，预定位怎么实现呢？

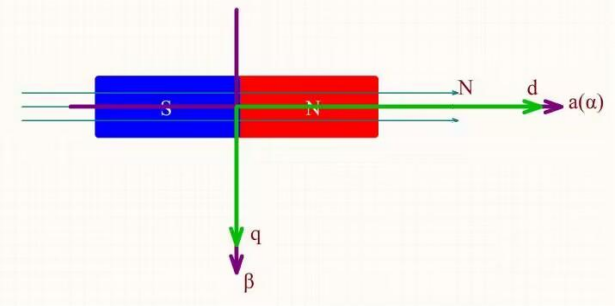


大家想象一下，我们把一个小磁针放置于一个磁场中，是不是小磁针静止之后，它的 N 极会跟所处磁场的 N 极方向一致啊？ 也就是上图这种情况。图中绿色箭头所指的方向，就是定子的磁场方向。大家也可以认为是我们给线圈通电，产生的一个定子磁场方向。也就是说，定位的过程，就是我们给定一个固定的定子磁场方向。然后转子磁场会往定子磁场的 N 方向转动，最终保持一致。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

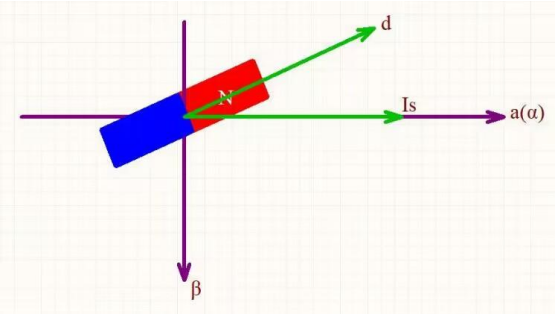


大家看，如果我把坐标系画出来，根据我们的定义，a 轴跟 α 轴的方向是一致的。我们定义 a 轴的正方向是 0 度方向，然后呢，对应的 dq 轴也可以画出来。



然后呢，刚才我们说了预定位的原理，就是人为给定一个定子磁场方向，一般就取 0 度方向。

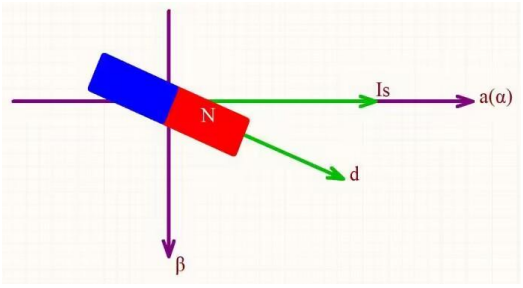
问：为什么 dq 轴这样取，不是 q 轴在上面吗？
答：习惯问题，不同人有不同的画法，都可以的。



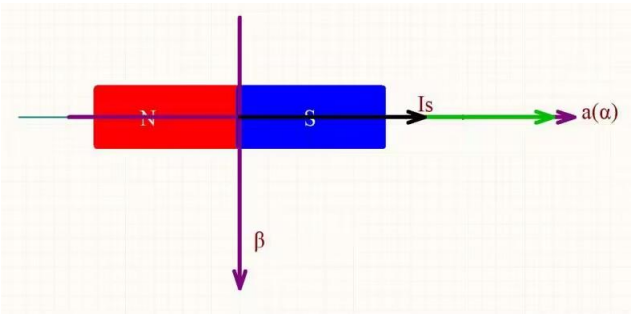
大家看下这幅图，假设初始时，转子停在上图的位置。此时呢，我们想让转子定位在 0 度位置，是不是我们就是人为给定定子磁场的方向在 0 度啊？

这幅图中，转子要转到 0 度位置，就会顺时针转动。如果说这个时候，我们设定的电机旋转方向就是顺时针的话，那么电机不会反转。但是，如果设定电机运行的方向是逆时针的话，此时在定位阶段就会出现反转的情况。这个时候，就会先顺时针定位到 0°，然后再逆时针启动。

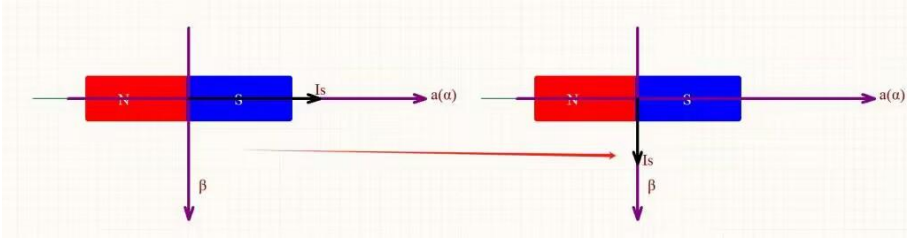
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



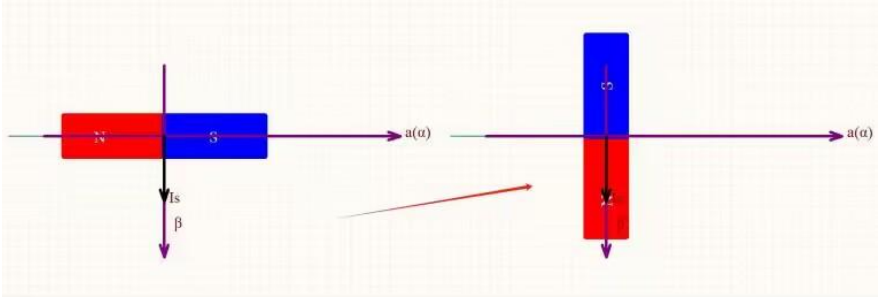
同理啊，如果转子初始位置是这样的。如果我们要将转子 N 方向定位在 0 度方向的话，并且电机要顺时针转动，则定位时会出现反转。如果电机本来打算逆时针转动的话，则不会出现反转。



那么大家再来看下这种情况，大家说说看，我们定位在 0 度，电机会转动吗？这个时候，转子磁场跟定子磁场的夹角是 180 度了，这个时候，其实转子不会转动了。因为，两个磁场的夹角是 180°，转子没有转动的转矩。那如果我们碰到这种情况，该怎么办呢？解决办法是有的，碰到这种情况呢，如果定位的角度还是 0 度，就分两次定位来完成。例如，第一次，先定位到 90°，也就是让转子转动到 90° 位置。

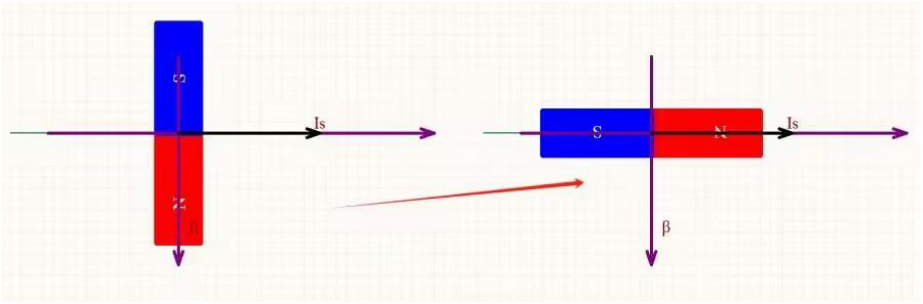


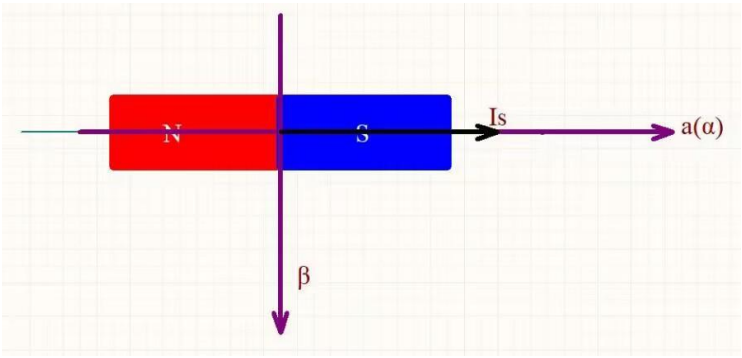
大家看，如果我第一步，先给定 Is 在 90° 的方向，此时呢，转子会转到这个 90° 位置。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

这一步的结果，最终转子会转到右边的位置。然后呢，如果我们想定位在 0 度，此时再给一个 0 度方向的 Is。





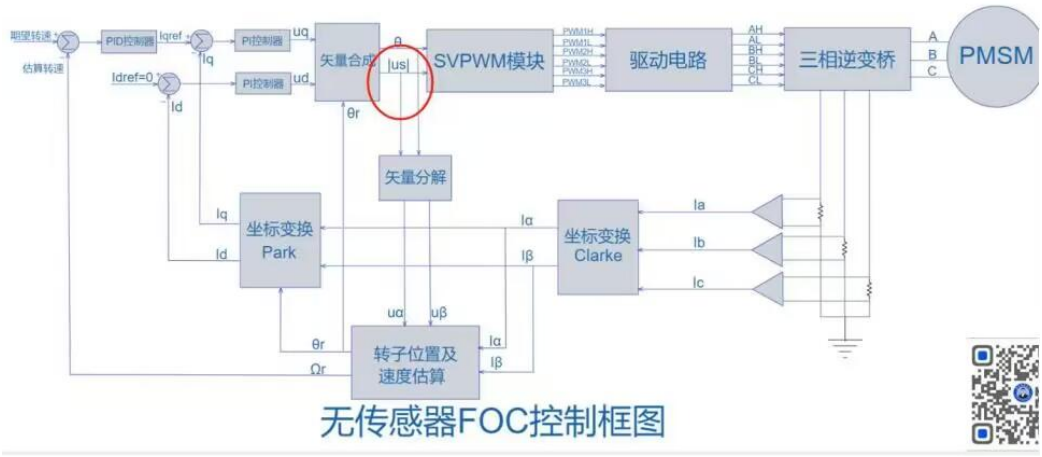
刚才这种情况，转子跟要定位的目标位置夹角是 180° 。转子停在的这个点，是死点位置也就是说，如果我们要定位在 0 度位置，而实际转子在 180° 位置，此时 180° 这个位置就被称为死点位置。在死点位置，电机没有转动转矩，此时呢，我们可以用二次定位的方式来完成定位。

但是啊，实际上我们碰到这种情况的概率是相对比较小的，所以呢，一般我们也只需要一次定位就可以让转子定位在期望的位置上。只不过，有的时候，为了保险起见，在产品量产的时候，可能会加上二次定位，这样的话，可以保证电机能够定位成功，顺利启动。

但是呢，二次定位虽然能够确保定位 100%成功，但是它也有弊端。因为定位一次，需要花费一定的定位时间，如果进行两次定位的话，定位阶段的时间就会更长，所以，是否使用二次定位，需要综合权衡。实际上呢，定位还可以分为开环定位跟闭环定位。这里的开环跟闭环，指的是是否有电流环的参与。

我们接着上面内容往下讲。如果说，在定位的过程中，有电流环的参与，则是闭环定位。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



也就是取决于这幅框图中的电压合成矢量是来自于电流环的输出，还是人为给定。
如果是来自于电流环的输出，则是闭环定位，如果是人为给定，就是开环定位。
这两种方式呢，一般都有使用，我们课程中的话，采用的是开环定位的方式。

实际在定位的过程中，我们需要注意两个问题：
第一，定位时间。
第二，定位的力矩大小。
这个地方呢，有一个原则，那就是在定位的时候，给定的力矩大小需要确保电机转子能够转动起来。 同时呢，要注意力矩也不能给得太大，否则的话，会有两个问题，一是定位振荡，二是浪费电流。

浪费电流的话，带来的就是电机的发热问题了，发热带来的就是额外的损耗。而定位力矩也不能给得太小，太小的话，转子无法转动到我们要定位的位置。所以啊，定位阶段的力矩大小（设定电流大小）需要我们自行去调试的。甚至啊，电机带不同的负载，定位电流的大小给定也是不一样的。有的场合呢，甚至要给到电机的额定电流，才能实现较好的定位。然后呢，是定位时间的问题

定位时间的长短，也会决定电机转子是否已经定位到期望的位置上。如果说设定的定位时间短，虽然设定的力矩可以让转子转动，但是时间太短的话，转子可能也转不到期望的位置上。而如果我们设定的定位时间过长的话，转子早就已经转到了期望的位置，可能会引起振荡发热。所以啊，定位时间跟定位力矩这两个参数，是在预定位这个步骤，需要重点注意的问题，需要我们自己实际调试来确定最终的参数。那么，经验上，定位时间的设定，一般会设置 1~2s。但是，具体也要结合实际的情况来确定最终的值。然后，开环定位的话，一般设定电压矢量模长是 10%左右，然后再结合实际情况确定最终值。

那么，关于定位的原理及注意事项，我们就介绍这么多了。好，那我们今天就先讲到这里。下次课我们来讲对应的代码。代码讲完，我们再讲强拖的原理哈。

大家早点休息，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。